

Fashion Mind — Documentação Unificada do Sistema

Conceito, Arquitetura do Motor de Planejamento e Módulos M1-M5

Julho de 2026

Table of Contents

Parte I — Conceito e Arquitetura

1. O que é o Fashion Mind

O Fashion Mind constrói o planejamento de uma coleção dos números macro até o detalhamento de sortimento. O objetivo final é entregar os números de desenvolvimento baseados na análise de dados, para que a criação foque em uma coleção mais assertiva. O sistema parte da premissa de construção dos dados desde os números mais macro até a composição final de categorias, subcategorias, preços, nível de moda, cor e atributo. A estilista define sua composição garantindo a entrega das metas da organização, com informações consistentes de desempenho para desenvolver uma coleção assertiva para o público da marca.

O diferencial está no fluxo. Parte-se da meta de receita e margem e desce-se metodicamente até a arquitetura do sortimento. Esse último passo — entre o número e a criação — é o que as ferramentas de mercado não cobrem: OTB e MFP param na quantidade de compra; PLM e ferramentas visuais assumem a arquitetura já decidida.

O Fashion Mind é um **software guiado e intuitivo**, projetado para usuários que não dominam indicadores complexos. A prioridade é a **simplicidade na operação** e a **clareza na comunicação**. A interface explica cada funcionalidade de forma simples, conduzindo o usuário ao entendimento e ao planejamento correto, passo a passo. O sistema é configurável pelo próprio usuário, sem grandes interferências de suporte.

Princípios transversais (valem em todas as telas)

- **Tooltips indispensáveis:** todos os indicadores exibem uma dica curta e direta ao passar o cursor por 2–3 segundos, priorizando clareza e evitando jargões.
- **Formatação de dados:** valores completos, sem abreviações. Inteiros sem casas decimais; percentuais e índices sempre com uma casa decimal.
- **Planejamento por cenários:** todas as telas permitem simular, gravar a simulação sem aplicá-la, comparar cenários e exportar em PDF para referência futura. É um conceito estratégico, base de diferenciação da ferramenta — não pode ser ignorado.

Níveis e fases

O fluxo de planejamento completo se organiza em três níveis: **Estratégico** (Módulos 1 e 2), **Tático** (Módulos 3 e 4) e **Operacional** (Módulos 5 e 6).

- **Fase 1 (atual):** planejamento estratégico, curva sazonal, quebra de metas por canal e 1º nível hierárquico macro, arquitetura de sortimento e mix de produtos.
- **Fase 2:** acompanhamento da coleção em formato de narrativa (uma história que cruza dados) com recomendações automáticas; inclusão de análise de curva ABC nos módulos anteriores.
- **Fase 3:** planejamento de campanhas para alavancar resultado sem abrir mão das metas macro de margem, giro e demais indicadores.

2. O Paradigma Bottom-Up e o Plano Oficial Único

O Fashion Mind opera sob a premissa de que o planejamento comercial de moda começa com uma diretriz macro (**top-down**), mas é matematicamente validado e construído a partir dos seus níveis mais granulares (**bottom-up**).

O sistema mantém um **único Plano Oficial** para a empresa em um determinado ciclo. Esse plano nasce no Módulo 1 e vai sendo progressivamente detalhado até o Módulo 5. Qualquer ajuste realizado em um nível inferior recalcula proporcionalmente os níveis superiores utilizando a regra de **Conta Inversa de Indicadores**.

A evolução do Plano Oficial ocorre em cinco etapas de detalhamento:

Nível	Módulo	O que define
1 — Estratégico	M1	Metas macro da empresa (Receita, Margem, PMV global, Giro)
2 — Canal	M2	Distribuição do plano macro pelos canais de venda (Atacado, Varejo, E-commerce)
3 — Divisão	M3	Quebra por divisões de negócio (Feminino, Masculino) e estruturação das faixas de preço
4 — Sazonalidade	M4	Distribuição do plano no tempo (mês a mês), cruzando a meta financeira com a curva temporal de cada canal
5 — Sortimento	M5	A base da pirâmide: as metas financeiras se transformam em produtos

físicos reais (SKUs, preços exatos, quantidades)

Cada módulo **refina** o que o anterior definiu — nunca cria um plano paralelo ou desconexo. Quando alguma camada não tem dados (sem divisões, sem histórico de curva), o sistema continua com as camadas disponíveis, e o cruzamento canal × divisão × curva ocorre no backend para garantir coerência com a entrega macro da organização.

3. A Engenharia de Cálculo (Conta Inversa e Proporcionalidade)

Para que o sistema preserve a realidade física da operação em todas as telas, a matemática interna obedece a regras estritas de recalibração.

3.1 Primazia dos Absolutos

Taxas e médias — como **PMV**, **GMROI** e **Margem %** — **nunca** são calculadas por médias simples de taxas. Elas são sempre o resultado da divisão de absolutos acumulados. Isso evita distorções matemáticas que ocorrem quando canais ou divisões têm receitas muito diferentes entre si.

PMV Consolidado = $\Sigma \text{ Receita Total} \div \Sigma \text{ Volume Total de Peças}$

Giro Consolidado = $\Sigma \text{ Receita} \div \Sigma \text{ Estoque Médio}$ — nunca uma média ponderada de giros.

3.2 Cálculo de Rebalanceamento (Conta Inversa)

A **Receita (R\$)** inserida pelo usuário age como a **âncora** do cálculo. Ao alterar uma taxa ou média, o sistema trava a receita e recalcula o volume:

- Se no M3 o usuário altera o PMV de uma categoria de R\$ 200 para R\$ 300 (+50%), o sistema **trava a receita** daquela categoria e recalcula o volume: $\text{Novo Volume} = \text{Receita} \div \text{Novo PMV}$.
- O novo volume da categoria é somado ao volume da divisão, que é somado ao volume do canal — recalculando o **PMV Macro do M1 de baixo para cima**, refletindo o peso exato da alteração na base.

3.3 Distribuição de Sazonalidade — Algoritmo IPF (M4)

Quando o usuário no M4 força o aumento da receita de um mês específico, o sistema calcula o “**Gap**” em relação à meta original e **desconta essa diferença dos demais meses de forma estritamente proporcional à curva histórica de vendas**.

Como o PMV varia mês a mês (devido ao mix de produtos), essa realocação de receita entre meses aciona a Conta Inversa, recalculando o **Volume de Peças Total** do ciclo.

3.4 Clusters de indicadores e hierarquia de absorção

No nível de cada tela, os indicadores se organizam em **clusters interdependentes** com hierarquia definida. Sempre o campo de maior prioridade estratégica protege o valor

inserido pelo usuário, e o campo de menor prioridade absorve a diferença. O sistema nunca bloqueia campos sem motivo — cada trava tem lógica e pode ser revertida.

- **T1 — Volume de Vendas:** $\text{Receita} \times \text{PMV} \times \text{Peças Vendidas}$. Hierarquia: $\text{PMV} > \text{Receita} > \text{Peças}$. Quando só a receita é ajustada, os campos de volume escalam proporcionalmente; taxas e índices ficam constantes.
- **T2 — Estoque e Cobertura:** $\text{Giro} \times \text{Estoque Médio} \times \text{Cobertura}$. Hierarquia: $\text{Giro} > \text{Cobertura} > \text{Estoque Médio}$. A cobertura alvo (dias) é aplicada sobre a curva de sazonalidade histórica para derivar o estoque e o total de peças a abastecer.
- **T3 — Rentabilidade:** $\text{Margem Bruta \%} \times \text{Custo Médio} \times \text{Markdown \%}$. Hierarquia: $\text{Custo} > \text{Margem} > \text{MKD\%}$. O **markdown corrói a margem**: $\text{Margem \%} = (\text{Receita Líquida} - \text{Custo} \times \text{Peças} - \text{Markdown R\$}) \div \text{Receita Líquida}$. Editar a margem faz o markdown absorver (custo fixo); editar o markdown ou o custo faz a margem absorver. A regra é **independente dos indicadores escolhidos como foco do período**.
- **T4 — Abastecimento (por perfil produtivo):** $\text{Orçamento} \rightarrow \text{Compras em Peças}$. Bidirecional (LIFO — o último campo editado é o driver). Bridge com T3 via Custo Médio ($\text{Compras em Peças} = \text{Orçamento} \div \text{Custo Médio}$). Cascata para T2: quando as compras mudam, o estoque médio muda e giro/cobertura se ajustam.

Nota de implementação: os módulos de front-end operam sempre com interfaces de cálculo elásticas ($\text{Receita} = \text{Volume} \times \text{Preço}$), enquanto o back-end executa a amarração transacional das aprovações para garantir que o Plano Oficial seja sempre único e livre de divergências matemáticas.

4. Cenários Locais vs. Plano Oficial

Para proteger a performance do banco e garantir a rastreabilidade, o sistema isola o que é **simulação** do que é **oficial**.

- **Cenários Locais (simulação):** em cada módulo (M1 a M5), o usuário cria e salva múltiplos cenários. Esses cenários locais armazenam apenas o *payload* necessário para renderizar aquela tela específica e servir de comparativo visual/histórico para o gestor. **Não alteram os dados de outros módulos**. É possível criar um cenário conservador, um moderado e um agressivo, compará-los lado a lado e só então decidir.
- **Plano Oficial (o fluxo real):** é uma **linha única de dados**. Quando o gestor clica em “Aplicar Metas” em um cenário local de qualquer módulo, aquele conjunto de dados é injetado no Plano Oficial, **avanzando o nível de detalhamento** para a próxima etapa.

5. Fluxo de Aprovação e Atualização em Cascata (Upward Ripple)

Como a plataforma permite que ajustes nos níveis inferiores modifiquem os resultados dos níveis superiores (bottom-up), existe uma governança de aprovação baseada em **Bandas de Tolerância**.

O fluxo de aprovação é o mecanismo que governa a hierarquia sem travá-la. Ele reconhece que cada nível de gestão conhece realidades que o nível anterior não vê — o tático enxerga distribuição de canal, o operacional enxerga tendência e inovação de produto — e permite

que essas percepções sejam incorporadas ao plano de forma **rastreável, justificada e autorizada**, em vez de ignoradas ou aplicadas silenciosamente.

5.1 Cadeia completa de aprovações

De	Para	Quando
M2 — Plano por Canal	M1 — Planejamento Macro	Distribuição por canal diverge das metas macro
M3 — Distribuição por Divisão	M1 — Planejamento Macro	Distribuição por divisão diverge das metas macro
M4 — Validação de Ciclo	M2 — Plano por Canal	Distribuição mensal diverge da meta de receita do canal
M5/M6 — Sortimento e Mix	M3 — Distribuição por Divisão	Arquitetura de produto diverge das metas de divisão

As aprovações do M4 retornam ao M2 (não ao M1) porque a distribuição temporal deve fechar o loop com o plano de canal. As aprovações do M5/M6 retornam ao M3 porque a estilista responde às metas de divisão, não às de canal.

5.2 Identificação de desvio — bandas bilaterais de tolerância

Cada indicador tem uma **direção esperada de otimização** (maior é melhor, menor é melhor ou neutro) e **dois limites de tolerância**: um para desvio negativo (pior que a meta) e um para desvio positivo (melhor que a meta, mas com dispersão suspeita). Um indicador é considerado “**fora da banda**” quando ultrapassa qualquer um dos dois limites.

Indicador	Direção	Abaixo → aprovação	Acima → aprovação	Modo de cálculo
Receita	↑ melhor	< -2%	> +2%	% relativo ao planejado
Margem %	↑ melhor	< -0,5 p.p.	> +2 p.p.	diferença absoluta (p.p.)
Giro	↑ melhor	< -0,5x	> +0,5x	diferença absoluta (vezes)
Sell-Through	↑ melhor	< -3 p.p.	> +3 p.p.	diferença absoluta (p.p.)
PMV / Ticket Médio	↑ melhor	< -5%	> +7%	% relativo ao planejado
GMROI	↑ melhor	< -0,3	> +0,5	diferença absoluta
Custo Médio	↓ melhor	> +2% (piorou)	< -5% (suspeito)	% relativo ao planejado
MKD %	↓ melhor	> +0,5 p.p.	< -2 p.p.	diferença

		(piorou)	(suspeito)	absoluta (p.p.)
Cobertura de	bilateral	< meta – 8 dias	> meta + 8 dias	diferença
Estoque				absoluta (dias)

A cobertura é bilateral por natureza: estoque abaixo do planejado gera risco de ruptura; acima, capital imobilizado.

5.3 As três situações ao aplicar metas (M2 em diante)

- **0 indicadores fora da banda** — o plano está dentro dos limites acordados. “Aplicar Metas” funciona normalmente e um popup conduz ao próximo módulo.
- **1 ou 2 indicadores fora da banda** — divergências toleráveis, mas que exigem autorização. “Aplicar Metas” é substituído por “**Submeter para Aprovação**”. O usuário registra uma justificativa e o sistema cria um pedido formal (plan_approval_requests) direcionado ao responsável pelo módulo anterior. Enquanto pendente, o botão exibe “Aguardando aprovação...”.
- **3 ou mais indicadores fora da banda** — dispersão excessiva. O botão fica bloqueado; o usuário deve corrigir antes de seguir.

5.4 O popup de revisão (perspectiva de quem aprova)

Quando o responsável pelo módulo anterior abre sua tela, um popup surge automaticamente com: tabela comparativa lado a lado (plano original × plano proposto), indicadores impactados com o gap explícito, justificativa do solicitante, e dois botões — **Aceitar e Aplicar Novas Metas** ou **Negar**.

5.5 Validação Bottom-Up (o overwrite do Plano Oficial)

A tabela plan_approval_requests não trafega apenas os indicadores que falharam. O campo **proposed_data** armazena o **snapshot estruturado de todos os dados detalhados** daquele nível inferior. Quando o gestor do nível superior clica em “**Aceitar e Aplicar**”, o sistema acata o snapshot detalhado que subiu: o **Plano Oficial é sobrescrito de baixo para cima** — os dados macro passam a refletir exata e fisicamente as decisões granulares validadas pela base da operação.

Estrutura da tabela plan_approval_requests:

Campo	Descrição
from_module / to_module	Módulo solicitante (2,3,4,5) / aprovador (1,2,3)
requester_email / approver_email	Quem submeteu / quem aprova (quem aplicou o módulo anterior)
justification	Texto livre do solicitante
impacted_indicators	Array com planned, projected e gap de cada indicador fora da banda
proposed_data	Snapshot do consolidado proposto (dados detalhados do nível inferior)

original_data	Snapshot do plano do módulo aprovador
status	pending / approved / denied
scenario_id	Cenário que será aplicado se aprovado

Um ano/módulo só pode ter **um pedido pending por vez** — o sistema bloqueia duplicatas via hasPendingRequest() checado na montagem de cada tela.

6. Perfis de Acesso e Governança

Perfil	Papel e escopo
Estratégico	Poder total de aprovação estratégica. Define meta de receita, orçamento e margem alvo. Acesso a todas as telas, podendo delegar aos demais perfis.
Tático	Aprovações táticas de coleção e cadastro de configurações de plano (faixas de preço, nível de risco, temporadas, lead time, curva de sazonalidade, novos produtos e canais).
Operacional	Desenvolvimento da engenharia de sortimento. Define o mix de produtos detalhado e o plano operacional.

Cada organização pode distribuir autonomias diferentes a cada perfil nos níveis tático e operacional (não no estratégico), desde que exista ao menos um perfil estratégico definido. A autonomia dentro de limites não é exclusiva do tático: o operacional — especialmente o sortimento — também opera com percepções que o nível anterior não tem (tendência, inovação, público-alvo). O sistema não bloqueia a decisão; exige que ela seja explícita, criando um histórico rastreável que vai além de e-mails e planilhas.

Parte II — Fundação do Negócio

Antes de qualquer ciclo de planejamento, o Fashion Mind precisa conhecer a estrutura real do cliente. Essa fundação é declarada em duas frentes: o **Onboarding** (porta de entrada que conecta o usuário ao conceito e configura o tenant) e as **Configurações de Operação** (parâmetros que estruturam análises e automação). Dois conceitos estruturais atravessam ambas: **Temporadas** e **Hierarquia de Produtos**.

7. Onboarding

O Onboarding é a porta de entrada de todo cliente e usuário. É um fluxo guiado, linear e adaptativo com três objetivos simultâneos:

1. **Conecta o usuário ao conceito** — antes de configurar qualquer coisa, o usuário entende o problema que o Fashion Mind resolve e o método que aplica. Etapa inegociável: todos passam por ela.

2. **Configura o sistema para o negócio específico** — segmentos, canais, modelo de produção, calendário de coleções e hierarquia são coletados e persistidos no banco para que todos os módulos se adaptem à realidade da marca.
3. **Orienta a entrada de dados** — identifica como o cliente trará o histórico (ERP integrado, planilhas ou etapa posterior) e conecta ao fluxo de importação.

Cada configuração do onboarding impacta diretamente os módulos: os **segmentos** definem filtros e agrupamentos do M3; os **canais** definem as colunas do M2; o **calendário de temporadas** ancora o M4 e a geração automática de coleções.

7.1 Quem passa pelo onboarding

Todo cliente e usuário novo, sem exceção. O Login.tsx verifica o estado e redireciona:

- Nunca acessou → /presentation (shim) → /onboarding
- Acessou mas não concluiu → /onboarding (retoma)
- Concluiu → /dashboard

As telas conceituais (1–4, 9 e 11) são obrigatórias para todos. As telas de configuração (5–14) só aparecem quando o usuário é **admin** e o tenant **ainda não tem configuração** (onboarding_profiles.completed_at nulo). Se o tenant já foi configurado (por outro admin ou pelo suporte), o admin novo vê apenas o fluxo conceitual e vai direto ao dashboard.

A configuração pode ser **self-service**, **assistida pelo suporte** (clientes complexos) ou **pós-integração** (ERP nativo — a importação é pulada ou confirmada automaticamente).

7.2 Fluxo completo — 14 telas

Bloco	Telas	Conteúdo
1 — Conceito (todos)	1–4	O Desafio na Moda; Planejamento Completo (3 níveis + cenários); O que Você Consegue (por perfil + princípios); A Plataforma (cascata 01–05)
2 — Configuração do Negócio (admin)	5–8	Segmentos (21 opções); Canais (8 opções); Modelo de Negócio (própria, white/private label, multimarca, híbrido); Insumos & Comércio Exterior
3 — Temporadas (todos)	9	Entendendo as Temporadas (perspectiva criativa/industrial/comercial; Brasil: Verão ago–fev,

4 — Config. de Temporadas (admin)	10	Inverno mar–jul) Configure o Calendário (Verão e Inverno, meses vinculados)
5 — Hierarquia (todos)	11	Hierarquia de Produtos (2–4 níveis; exemplo Feminino → Vestido → Midi → Justo)
6 — Dados, Equipe e Confirmação (admin)	12–14	Dados & Importação (ERP, misto, planilhas); Convide sua Equipe; Revisão & Confirmação

7.3 Persistência

Ao confirmar, o onboarding grava:

- **onboarding_profiles** (fonte canônica, upsert por tenant_id): segments, sales_channels, origem_pecas, raw_materials, has_imported_material, exports, product_hierarchy, completed_at.
- **season_default_rules** (por tenant_id, tipo): meses de início/fim de Verão e Inverno.
- **localStorage** (cache de leitura síncrona por Planning e ChannelPlanning): flags de conclusão e perfil.

A detecção de configuração existente é resiliente à perda de cache: verifica localStorage → onboarding_profiles no Supabase → hidrata o cache local quando encontra registro no banco.

7.4 Consumo dos dados pelos módulos

Módulo	Dado lido	Como usa
M1 — Macro	Temporadas do tenant	Baseline histórico por temporada
M2 — Canal	salesChannels	Filtra canais disponíveis
M3 — Divisão	segments	Filtra segmentos, ativa indicadores macro
M4 — Sazonalidade	Temporadas configuradas	Distribui metas mensais e curva de vendas
M5 — Sortimento	Hierarquia, produtos	Filtra SKUs por hierarquia

8. Configurações de Operação

A tela **Configurações de Operação** centraliza os parâmetros que estruturam as análises e a automação. É onde o usuário declara as regras de negócio da empresa antes de iniciar qualquer ciclo. Cada card é uma configuração independente, com formulário, persistência e validação próprios, desbloqueada progressivamente conforme o planejamento avança.

O Fashion Mind não impõe uma estrutura de empresa — recebe a estrutura real do cliente e a usa como base. As configurações atuam como **âncoras de consistência entre módulos**: a mesma hierarquia usada na importação alimenta o M3; as mesmas temporadas determinam os recortes temporais do M1 e do M3. Sem essa base, o sistema opera com defaults genéricos e as análises perdem precisão.

Todos os dados de negócio persistem no Supabase, associados ao `tenant_id`. Não há escrita de dados de negócio em `localStorage` — apenas preferências de UI (como o histórico de importações).

8.1 Os 8 cards

1. **Temporadas de Coleções** — períodos fixos de cada temporada (unidade temporal fundamental). Automáticas (geradas no M1, editáveis com confirmação de impacto) ou manuais (âncora imutável). Anos passados são somente leitura. Painel de canais B2B: meses de início de venda diferenciados por canal.
2. **Coleções / Drops** — drops e coleções com datas exatas, sempre dentro do intervalo da temporada. Coleções com produtos vinculados não podem ser excluídas diretamente.
3. **Faixas de Preço** — duas abas: *Por Categoria (P1/P2/P3)*, vinculada a Grupo+Categoria da hierarquia (alimenta a pirâmide de preço do M3); e *Catálogo (faixas nomeadas)*, rótulos livres por posicionamento de preço.
4. **Importação de Planilhas** — ponto de entrada do catálogo quando não há ERP integrado. Exibe contadores atuais do banco (produtos, pedidos, estoque, vendas). Modos *Completa* (catálogo completo — obrigatórios: SKU, Descrição, Preço de Venda, Custo) e *Hierarquia* (estrutura mercadológica por SKU). Wizard: modo → upload → mapeamento → confirmação.
5. **Hierarquia de Produtos** — árvore de classificação (Divisão → Grupo → Categoria → Subcategoria, até 4 níveis). Construída por identificação automática a partir dos produtos importados ou por importação de planilha de hierarquia. Rótulos customizáveis. O M3 exige ao menos 1 nível; as faixas por categoria exigem ao menos 2.
6. **Matriz de Abastecimento** — fornecedores, lead time, parcelas de pagamento e escopo de categorias (alimenta o Orçamento de Abastecimento do M4).
7. **Cadastro de Básicos** — SKUs básicos permanentes, com tratamento diferenciado no planejamento de compras.
8. **Banco de Cores** — dicionário global compartilhado que classifica cada nome de cor em **família** (agrupamento cromático) e **intensidade** (tonalidade/acabamento). Permite análises por atributo de cor (“quanto da coleção está em tons azuis?”) independentemente da nomenclatura de cada empresa. Cores já classificadas por outros tenants aparecem pré-preenchidas.

8.2 Dependências

Não há sequência rígida, mas existem dependências naturais: **Hierarquia** e **Temporadas** devem existir antes de **Coleções**; **Faixas de Preço** fazem mais sentido após a Hierarquia. O

sistema sinaliza quando um módulo depende de configuração ausente — como o M3, indisponível sem hierarquia.

9. Conceito de Temporadas

A definição de temporadas (Primavera/Verão – SS e Outono/Inverno – AW) é o principal **indexador temporal** da indústria da moda. Mesmo em regiões de clima linear, o calendário é mantido por dois pilares técnicos: **estratégia comercial** e **governança da cadeia de suprimentos**.

- **Estratégia comercial e de consumo:** estímulo ao giro de estoque (marcos de renovação de portfólio), gestão do mix de tecidos e cores (SS prioriza fibras respiráveis e cores abertas; AW foca tecidos estruturados e tons escuros) e sincronização global com as Semanas de Moda.
- **Governança da cadeia (supply chain):** com lead times de 4 a 8 meses, a divisão em dois blocos anuais otimiza o planejamento de safras e insumos, a capacidade fabril (contratos de volume com quase um ano de antecedência) e as janelas logísticas de desembarque (SS jan–mar; AW jul–set).

9.1 Dinamismo: previews, drops e fases de venda

A macro-temporada é um “guarda-chuva” temporal que abriga inovações contínuas:

- **Lançamentos fracionados (drops e cápsulas):** entradas pontuais dentro dos meses ativos.
- **Estratégia de preview:** coleções de preview chegam na liquidação da temporada anterior (Preview de Verão em julho, coleção oficial em agosto). O produto pertence estruturalmente à nova coleção; a macro-temporada de Verão segue de agosto a fevereiro.
- **Ciclo de vida da coleção:** início e meio com foco em rentabilidade máxima (full price); fim com o calendário de liquidações (markdown) para queima de estoque, liberando capital de giro.

9.2 Como o sistema operacionaliza

- **Criativo:** vincula cada produto à coleção correspondente, garantindo coesão de cores e silhuetas.
- **Industrial:** usa o período da temporada para calcular o *lead time reverso*, cruzando o mês de vitrine com prazos de fornecedores.
- **Comercial:** define a janela de medição de *sell-through*, emitindo alertas quando o ritmo compromete a meta.

9.3 Configuração e gestão de obsolescência

O usuário cadastra manualmente o **mês de início e fim** da temporada (por meses, não por dias, para absorver a variabilidade do calendário varejista). Regras de fechamento:

- **A liquidação faz parte da temporada:** o mês de fim deve contemplar o período de liquidação, sob pena de os produtos vendidos nesse período caírem em um “limbo” de dados que distorce relatórios.
- **Tolerância de 60 dias pós-temporada:** produtos remanescentes com perfil **Motor de Giro (moda)** e **Ícone da Marca (alta moda)** continuam vendendo. Em até 60 dias após o mês de fim, ainda são considerados “dentro do prazo” de venda liquidada. Essa tolerância atua exclusivamente no motor de cálculo de necessidades e na sinalização de risco de obsolescência.

10. Conceito de Hierarquia de Produtos

A Hierarquia de Produtos é o **alicerce de governança** do varejo de moda: a arquitetura de dados que classifica o mix de uma marca da visão macro (estratégica) à micro (operacional). Analisar apenas o faturamento total é superficial; olhar apenas o SKU é caótico. A hierarquia cria os “degraus” analíticos para agrupar dados, identificar gargalos de estoque e direcionar investimentos.

10.1 Por que é indispensável

1. **Leitura visual e intuitiva:** a trilha “Feminino > Vestido > Midi > Justo” cria uma imagem mental instantânea do produto, traduzindo números em produtos reais.
2. **Planejamento orçamentário (Open-to-Buy):** o orçamento é distribuído para agrupamentos lógicos (X% para a Divisão Feminino; Y% para a Categoria Vestidos), não para SKUs.
3. **Análise de rentabilidade direcionada:** isola Giro e GMROI por bloco, revelando se uma categoria rentável mascara o prejuízo de outra.
4. **Estruturação de sortimento e pirâmide de preços:** ao cruzar hierarquia com faixas de preço, equilibra opções de entrada, médio e premium na proporção correta.

10.2 A estrutura de 2 a 4 níveis

Nível	Papel	Exemplos
1 — Divisão	Foco estratégico; separação por público/unidade de negócio; metas globais e limites de orçamento	Feminino, Masculino, Infantil, Casa/Home
2 — Categoria	Natureza do produto; nível tático (compradores, matrizes de abastecimento)	Vestidos, Calças, Blusas, Calçados, Acessórios
3 — Subcategoria	Tipologia/modelagem; nível analítico micro; sell-through por tipo de peça	Pantalona, Midi, Alfaiataria, Tênis Esportivo
4 — Linha	Agrupamento temático/detalhamento final por ocasião, fit ou matéria-prima	Justa, Básicos, Linha Festa, Eco/Sustentável

A definição do que compõe os níveis mais profundos é uma **decisão estratégica da marca**. Enquanto não houver hierarquia configurada, o M3 fica indisponível para o cliente — o sistema sinaliza com mensagem clara. Quando a hierarquia é parcial, o sistema opera com o que houver, ajustando os planos no backend para manter coerência com a entrega macro.

Parte III — Os Módulos de Planejamento

Os cinco módulos são as cinco etapas de detalhamento do **Plano Oficial único**. Cada um refina o anterior; cada ajuste em um nível inferior recalcula os superiores via Conta Inversa (Seção 3). Em todos, o usuário trabalha em cenários locais de simulação e só formaliza ao clicar em “Aplicar Metas”, quando o cenário é injetado no Plano Oficial.

11. Módulo 1 — Planejamento Estratégico (Macro)

Rota base: /planning-gateway — /planning-setup — /planning · **Acesso:** CEO / client_admin / support

O M1 é o ponto de partida de todo ciclo. É a “camada de topo”: o gestor estratégico define as metas macro do negócio para o ano fiscal antes de qualquer decisão de coleção, compra ou produção. Os números produzidos aqui nascem como a primeira versão do Plano Oficial e alimentam todos os módulos seguintes.

11.1 Conceito

- **Premissa central:** todo planejamento começa pela receita — o quanto a empresa quer vender define o tamanho do mercado disputado. A partir daí, os indicadores selecionados formam as diretrizes do ano (margem, custo, estoque, giro, orçamento).
- **Filosofia de simulação:** o gestor experimenta hipóteses sem compromisso, vê o impacto imediato nos demais indicadores e só formaliza ao salvar um cenário. Múltiplos cenários coexistem (conservador, moderado, agressivo) e são comparados antes de um ser aplicado como Plano Oficial.
- **Hierarquia de cálculo:** os indicadores se organizam em clusters interdependentes (T1–T4, Seção 3.4). O campo de maior prioridade estratégica protege o valor do usuário; o de menor prioridade absorve a diferença.
- **Sazonalidade como base:** o volume de peças a abastecer é sempre derivado da cobertura alvo aplicada sobre a curva de sazonalidade histórica do tenant. O M1 entrega os totais anuais; a distribuição mês a mês é feita no M4.
- **Base histórica:** o plano é sempre construído sobre dados reais do banco (histórico de vendas via `get_sales_historical_summary`). Fallbacks de demonstração existem apenas durante o carregamento e são descartados quando os dados reais chegam.

11.2 As três telas

Tela 1 — Gateway (/planning-gateway). Mostra onde o negócio está antes de planejar. Exibe o painel **ACC (Acompanhamento Acumulado)** com os indicadores do plano ativo (ou 6 padrão: Receita Bruta, Margem Bruta, PMV, Orçamento Previsto, Giro, GMROI), comparando o acumulado do ano corrente com a referência prorrateada (último plano

revisado no banco ou, na ausência, o histórico do ano anterior). Cada indicador tem lógica própria de *higherIsBetter* e tooltip. Ações: **Revisar** (ciclo em andamento) e **Novo Ciclo**.

Tela 2 — Setup do Ciclo (/planning-setup). Wizard de 2 etapas. **Etapa 1 — Foco Estratégico:** Caixa, Margem, Crescimento, Defensivo ou Personalizado; a escolha pré-seleciona indicadores sugeridos e adapta-se ao modelo produtivo (produção própria prioriza Produção; comprador prioriza Orçamento de Compra). **Etapa 2 — Indicadores:** Receita Bruta é o único obrigatório; o gestor reordena, marca referência, libera extras e descarta sugeridos. GMROI, Giro em Peças e Total de Peças podem ser promovidos a foco estratégico. Ao confirmar: salva o ciclo (annual_plan_cycles + cache local) e gera as temporadas padrão do ano fiscal.

Tela 3 — Simulação e Cenários (/planning). Layout de 3 colunas + barra recolhível de contexto macroeconômico (IPCA, Selic, PIB, PMC Varejo + indicadores setoriais do segmento). Coluna 1: indicadores selecionados para simulação (Receita Bruta com toggle valor/percentual). Coluna 2: cenário consolidado com todos os indicadores sempre visíveis. Coluna 3: referência histórica e gestão de cenários (salvar, carregar, deletar, comparar) e o botão “Aplicar como Plano Oficial”.

11.3 Motor de cálculo (clusters)

O M1 é onde os quatro clusters operam em edição plena:

- **T1 — Volume:** Receita $\times$ PMV $\times$ Peças. Ajustar só a receita escala os campos de volume; taxas ficam constantes.
- **T2 — Estoque/Cobertura:** a cobertura alvo é aplicada sobre a sazonalidade histórica para derivar o estoque e o total de peças a abastecer (needPecas).
- **T3 — Rentabilidade:** Margem $\times$ Custo $\times$ Markdown, com o markdown corroendo a margem (Seção 3.4), independente do foco.
- **T4 — Abastecimento por perfil produtivo:** needPecas é o campo âncora (sempre derivado). Comprador puro: Compras $\leftarrow$ Orçamento (LIFO). Produtor puro: Produção = needPecas (soberano). Híbrido: os três campos visíveis, o último tocado prevalece (hierarquia Produção > Orçamento > Compras).

11.4 Contrato de saída (handoff para o M4)

O M1 entrega totais anuais; a distribuição mês a mês por temporada é responsabilidade do M4.

Campo

needPecas

orcamento

producaoPecas

cobertura (alvo)

Curva de sazonalidade

12. Módulo 2 — Planejamento por Canal

Rota: /channel-planning · **Acesso:** CEO / client_admin / support · **Horizonte:** anual

A partir da receita bruta definida no M1, o gestor quebra o número total entre os canais ativos — Atacado, Varejo e E-commerce — e define os *drivers* financeiros de cada um. Os canais visíveis são montados dinamicamente a partir do perfil de onboarding (multimarca, franquia, marketplace etc.). O consolidado dos canais deve fechar exatamente com o M1.

12.1 Cálculo bottom-up com inverso exato

O módulo segue a **primazia dos absolutos** (Seção 3.1): taxas são sempre derivadas de absolutos acumulados, nunca de médias de taxas. Quando o gestor define que o Atacado recebe 40% da receita e tem giro 5,0, o sistema faz a **conta inversa**: $\text{Estoque Médio} = \text{Receita} \div \text{Giro}$. Ao consolidar, $\text{giro_consolidado} = \text{Receita Total} \div \sum \text{Estoques Médios}$ — garantindo exatidão matemática frente ao M1.

Propagação delta (M1 → M2). Quando o gestor volta ao M1 e ajusta o giro de 4 para 5 (+25%), o M2 não reinicializa: detecta a diferença entre o alvo novo do M1 e o consolidado do último cenário salvo, calcula $\text{fator} = \text{alvo_novo} \div \text{consolidado_salvo} = 1,25$ e aplica proporcionalmente a cada canal, preservando a distribuição construída pelo gestor. O consolidado resultante é exatamente 5.

12.2 Drivers e cenários

Os indicadores do M2 derivam dos indicadores priorizados no M1 — não há conjunto fixo de campos. Os *drivers* editáveis mais comuns são Margem %, PMV, Ticket Médio, Custo Médio, Giro, Cobertura e MKD %. Nenhum campo calculado sofre arredondamento intermediário (só na camada de exibição). O gestor salva múltiplos cenários nomeados, compara lado a lado e aplica o vencedor — que passa a alimentar M3, M4 e M5.

12.3 Entrega e aprovação

O M2 entrega um **cenário de canal aprovado e aplicado**: por canal, receita em R\$, participação % e os drivers com seus absolutos. Quando o consolidado diverge do M1 além da banda bilateral (Seção 5.2), o botão “Aplicar” vira “Solicitar Aprovação” ao M1. Persistência em channel_scenarios; aprovações em plan_approval_requests (module_from: 2, module_to: 1).

13. Módulo 3 — Planejamento por Divisão de Negócio

Rota base: /module3-division-planning · **Horizonte:** por temporada de coleção

O M3 distribui a receita da temporada entre as divisões de negócio e define, para cada uma, os indicadores comerciais, a pirâmide de preço, a matriz de risco e o volume de coleção. Ao contrário do M2 (anual), o M3 opera **por temporada** — o recorte natural do planejamento de moda. Recebe as metas macro do M1 e alimenta o M4; quando o consolidado diverge além das bandas, a aprovação vai ao M1.

13.1 Divisões e refinamento progressivo

As divisões vêm da realidade do cliente, identificadas na importação da hierarquia. Sem hierarquia configurada, o M3 fica indisponível. O sistema constrói o plano final por **cruzamento progressivo de filtros** (hierarquia, faixa de preço, nível de risco, canal, temporada, coleção): cada módulo refina o anterior, nunca cria um plano paralelo. O cruzamento canal × divisão × curva ocorre no backend para garantir coerência macro.

13.2 Cálculo bottom-up com inverso exato

Mesmo princípio dos módulos anteriores. A receita de cada divisão é $\text{receita_temporada} \times \text{participação} \div 100$ (a soma é exatamente a receita macro). Os consolidados emergem de absolutos: $\text{avgMargin} = \Sigma(\text{lucroBruto}) \div \Sigma(\text{receita})$, $\text{avgGmroi} = \Sigma(\text{lucroBruto}) \div \Sigma(\text{estMedio})$, $\text{avgGiro} = \Sigma(\text{receita}) \div \Sigma(\text{estMedio})$. PMV e MKD consolidados são ponderados por receita de divisão. O painel consolidado exibe **todos os indicadores foco ativos do M1** para o ano fiscal da temporada — cada ajuste reflete em tempo real se o plano por divisão sustenta ou compromete as metas macro.

13.3 Pirâmide de preço

A média de preço por faixa segue a hierarquia: (1) média planejada pelo gestor no ciclo; (2) média histórica realizada dos produtos importados na faixa; (3) ponto médio do range (fallback). A alteração de **média** é ciclo-específica (`price_pyramid_plans`); a alteração de **range** é estrutural (`operation_settings.faixas_categoria`, com histórico atômico via `procedure`).

13.4 Entrega e aprovação

O M3 entrega um **cenário por temporada aplicado**, contendo por divisão: participação %, indicadores comerciais (PMV, MKD%, Margem%, Sell-Through%, GMROI), pirâmide de preço (3 faixas), matriz de risco (Sustentador de Margem, Motor de Giro, Ícone de Marca — soma 100%) e volume de coleção. Bandas bilaterais verificadas sobre os indicadores foco do M1; aprovação a `plan_approval_requests` (`module_from`: 3, `module_to`: 1).

14. Módulo 4 — Validação de Sazonalidade

Rota: /cycle-validation · **Horizonte:** mês a mês, dentro de uma temporada

O M4 valida o **ritmo mensal** da coleção. A partir do plano de divisão do M3, o gestor distribui a receita mês a mês por canal, calibra a curva de entrada de mercadoria e projeta o calendário de desembolsos com base na matriz de fornecedores. O M4 não define metas — valida se a distribuição temporal é operacionalmente viável e coerente com os compromissos de canal do M2 (para onde vai a aprovação).

14.1 Distribuição temporal e o Algoritmo IPF

Cada canal tem sazonalidade distinta (o Atacado concentra no início do ciclo, o E-commerce é distribuído, o Varejo tem picos em datas). Quando o gestor **força o aumento da receita de um mês**, o sistema aplica o **Algoritmo IPF** (Seção 3.3): calcula o Gap frente à meta

original e desconta a diferença dos demais meses **proporcionalmente à curva histórica**. Como o PMV varia mês a mês, essa realocação aciona a Conta Inversa e recalcula o **Volume de Peças Total** do ciclo.

14.2 Curva de entrada e cobertura

A curva de entrada define quanto entra em estoque por mês (peças ou R\$, conforme o toggle “**Cliente produz?**”). A **cobertura de estoque em dias** é derivada da combinação entre estoque inicial, entradas planejadas e ritmo de vendas — nunca editável diretamente. Abaixo de 60 dias: risco de ruptura; acima de 120: capital imobilizado.

14.3 Orçamento de Abastecimento

A segunda aba cruza a curva de receita com a matriz de fornecedores para projetar o calendário de desembolsos. Por fornecedor ativo com escopo de categorias: custo do mês = receita $\times$ (1 – margem%); valor do fornecedor = custo $\times$ % custo médio; e a **data de pagamento** = data de entrega ajustada pelo lead time e pelas parcelas (gatilho: pedido, faturamento ou entrega). O resultado responde “quando o caixa precisará de verba e quanto?”.

14.4 Entrega e aprovação

O M4 entrega a distribuição mensal aplicada (planning_scenarios, com o cenário is_applied restaurado ao abrir). Banda verificada: **Receita Total do ciclo ($\pm 2\%$)** frente à meta do M3. Aprovação a plan_approval_requests (module_from: 4, module_to: 2).

Pendência técnica: parte dos dados-base (meta de receita, margem, estoque inicial, ano anterior) ainda está hardcoded; a integração plena com os planos reais do M3 e M2 está em andamento.

15. Módulo 5 — Planejamento de Coleção

Rota: /sortiment-plan · **Acesso:** exclusivo ao perfil Estilo (operacional criativo) ·

Horizonte: por coleção

O M5 é o elo entre a direção criativa e o plano de mix. A partir das metas financeiras dos módulos anteriores (PMV esperado, volume, margem, faixas de preço), o time de Criação estrutura a coleção em temas, looks e cores e traduz essa estrutura em indicadores financeiros por categoria e subcategoria — garantindo que as decisões estéticas sejam coerentes com os objetivos comerciais. É o passo em que as metas se transformam em produtos físicos reais (a base da pirâmide bottom-up).

15.1 Fluxo em dois passos

- **Passo 1 — Temas e Looks:** até 4 temas com nome e participação (soma 100%), quantidade de looks por tema e cores por tema (família, intensidade, participação).
- **Passo 2 — Planejamento por Categoria:** para cada categoria/subcategoria, ajusta participação, preço médio, volume e margem. O status consolidado mostra em tempo real o gap frente às metas da Direção Criativa.

15.2 Cálculo bottom-up

Coerente com a primazia dos absolutos: $PMV_{consolidado} = totalReceita \div totalPeças$; $margem = \Sigma(receita_sub \times margem_sub\%) \div totalReceita$ — nunca média de médias. Status “Dentro da Meta” quando $PMV \pm R\$ 5$, volume ± 200 peças e margem ± 2 p.p. Cada categoria tem um **Plano de SKU** onde o time registra modelos individuais (nome, tema, cores, faixa de preço, quantidade).

15.3 Entrega e aprovação

O M5 entrega o plano de coleção que alimenta o nível de SKU (Sortimento). Quando o mix desloca PMV ou margem além da tolerância da divisão, a aprovação vai ao **M3** (não ao M2), pois a estilista responde às metas de divisão. A estilista pode apostar em tendência e inovação sem abrir mão da rastreabilidade — o desvio é formalizado, justificado e aprovado.

Estado de implementação: o M5 é o módulo com maior volume de funcionalidades ainda em protótipo. Pendências principais: persistência de temas e do plano de categorias no Supabase (hoje em sessionStorage/estado local), integração das metas da Direção Criativa com o M3, handlers de Salvar/Exportar/Aplicar, persistência do Plano de SKU e integração da lista de categorias com a hierarquia.

16. Módulo 6 — Mix de Produtos (visão de fase)

O Módulo 6 fecha o nível operacional, detalhando a composição final de categorias, subcategorias, preços, nível de moda, cor e atributo no nível de SKU. Assim como o M5, suas aprovações retornam ao **M3**. Faz parte da mesma lógica de detalhamento progressivo do Plano Oficial e será documentado em especificação própria.

Documento unificado — Fashion Mind. Consolida os conceitos de produto, a arquitetura do motor de planejamento (paradigma bottom-up, conta inversa, primazia dos absolutos, algoritmo IPF, plano oficial único e fluxo de aprovação em cascata) e as especificações dos Módulos 1 a 5. Julho de 2026.